

0.1.1

Ved positivt fortegn bruker vi 1. kvadratsetning. Ved negativt fortegn bruker vi 2. kvadratsetning.

a)

$$\begin{aligned}x^2 + 6x + 9 &= x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 \\&= (x + 3)^2\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}b^2 + 14b + 49 &= b^2 + 7 \cdot 2 \cdot b + 7^2 \\&= (b + 7)^2\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}a^2 - 2a + 1 &= a^2 - 2 \cdot 1 \cdot a + 1^2 \\&= (a - 1)^2\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}k^2 - \frac{2}{3}k + \frac{1}{9} &= k^2 - 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot k + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\&= \left(k - \frac{1}{3}\right)^2\end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}c^2 - \frac{1}{2}c + \frac{1}{16} &= c^2 - 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot c + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \\&= \left(c - \frac{1}{4}\right)^2\end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned}y^2 + \frac{6}{7}y + \frac{9}{49} &= y^2 + 2 \cdot \frac{3}{7} \cdot y + \left(\frac{3}{7}\right)^2 \\&= \left(y + \frac{3}{7}\right)^2\end{aligned}$$

0.1.2

Ved positivt fortegn bruker vi 1. kvadratsetning. Ved negativt fortegn bruker vi 2. kvadratsetning.

a)

$$\begin{aligned}25a^2 + 90a + 81 &= (5a)^2 + 2 \cdot 5a \cdot 9 + 9^2 \\&= (5a + 9)^2\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 9b^2 + 12a + 4 &= (3b)^2 + 2 \cdot 3b \cdot 2 + 2^2 \\ &= (3b + 2)^2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 64c^2 - 16c + 1 &= (8c)^2 - 2 \cdot 8 + 1^2 \\ &= (8c - 1)^2 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}d^2 + \frac{3}{4}d + \frac{9}{16} &= \left(\frac{1}{2}d\right)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2}d \cdot \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{2}d + \frac{3}{4}\right)^2 \end{aligned}$$

Eventuelt kan vi også skrive at

$$\left(\frac{1}{2}d + \frac{3}{4}\right)^2 = \left[\frac{1}{2}\left(d + \frac{3}{2}\right)\right]^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(d + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \left(d + \frac{3}{2}\right)^2$$

e)

$$\begin{aligned} \frac{1}{25}e^2 + \frac{4}{35}e + \frac{4}{49} &= \left(\frac{1}{5}e\right)^2 + 2 \cdot \frac{1}{25}e \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{5}e^2 + \frac{2}{7}\right)^2 \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} \frac{81}{64}f^2 - \frac{15}{4}f + \frac{25}{9} &= \left(\frac{9}{8}f\right)^2 + 2 \cdot \frac{9}{8}f \cdot \frac{5}{3} + \left(\frac{5}{3}\right)^2 \\ &= \left(\frac{9}{8}f - \frac{5}{3}\right)^2 \end{aligned}$$

0.1.3

Vi bruker konjugatsetningen.

a)

$$\begin{aligned} (a - b)^2 - b^2 &= (a - b + b)(a - b - b) \\ &= a(a - 2b) \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} (k + x)^2 - (k - x)^2 &= (k + x - (k - x))(k + x + (k - x)) \\ &= 2x \cdot 2k \\ &= 4kx \end{aligned}$$

0.1.4

Metode 1

Vi har at

$$9x^2 - 30x + r = (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 5 + r$$

Hvis $s = 5$ og $r = s^2 = 25$, har vi at

$$(3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 5 + r = (3x - 5)^2 = (3x - s)^2$$

Metode 2

Vi har at

$$\begin{aligned}(3x - s)^2 &= 9x^2 - 2 \cdot 3x \cdot s + s^2 \\ &= 9x^2 - 6xs + s^2\end{aligned}$$

For å få en identitet, må vi for alle s og r ha at

$$\begin{aligned}9x^2 - 6xs + s^2 &= 9x^2 - 30x + r \\ -6xs + s^2 &= -30x + r\end{aligned}$$

Dette er oppfylt hvis $-6xs = -30x$ og $s^2 = r$. Av den første likheten får vi at $s = 5$, og da er $r = 25$.

0.1.5

Vi har at

$$4x^2 + 16x + r = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 4 + r$$

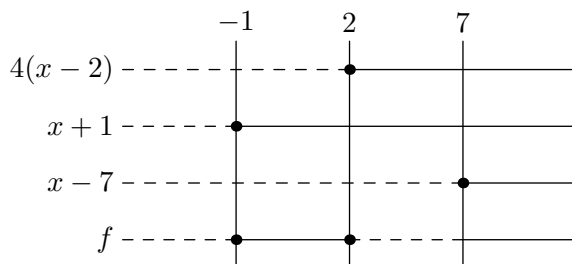
Hvis $s = 2$, $t = 4$ og $r = t^2 = 16$, har vi at

$$(2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 4 + r = (2x + 4)^2 = (sx + t)^2$$

0.1.6

a) Av fortegnsskjemaet ser vi at

- $f > 0$ når $x \in (-1, 2) \cup (7, \infty)$
- $f < 0$ når $x \in (-\infty, -1) \cup (2, 7)$

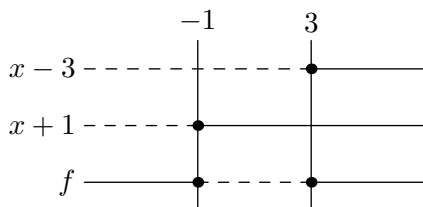


b) Da $(-3) \cdot 1 = -3$ og $(-3) + 1 = -2$, har vi at sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$$

Av fortegnsskjemaet ser vi at

- $f > 0$ når $x \in (-\infty, -1) \cup (3, \infty)$.
- $f < 0$ når $x \in (-1, 3)$.



0.1.7

Vi kan uttrykke arealet til det grønne området på to måter:

1. Arealet til det største grønne rektangelet er $a(a - b)$. Arealet til det minste grønne rektangelet er $b(a - b)$. Arealet til det grønne området er

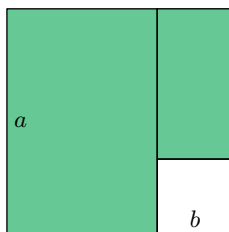
$$a(a - b) + b(a - b) = (a + b)(a - b)$$

2. Arealet til hele kvadratet er a^2 . Arealet til det hvite kvadratet er b^2 . Arealet til det grønne området er dermed

$$a^2 - b^2$$

Av de to uttrykkene for arealet til det grønne området har vi at

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$



0.1.8

- a) Av 3. kvadratsetning har vi at

$$(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - (\sqrt{b})^2 = a^2 - b$$

Da a og b er heltall, må $a^2 - b$ også være et heltall.

- b) Vi har at

$$\begin{aligned} \frac{5}{4 - \sqrt{3}} &= \frac{5}{4 - \sqrt{3}} \cdot \frac{4 + \sqrt{3}}{4 + \sqrt{3}} \\ &= \frac{5(4 + \sqrt{3})}{4^2 - (\sqrt{3})^2} \\ &= \frac{5(4 + \sqrt{3})}{13} \end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} &= \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} \\ &= \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2} \\ &= \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}\end{aligned}$$

0.1.9

a)

$$\begin{aligned}x^2 + 6x - 7 &= x^2 + 2 \cdot 3x + 3^2 - 3^2 - 7 \\ &= (x + 3)^2 - 9 - 7 \\ &= (x + 3)^2 - 16\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}x^2 - 8x - 20 &= x^2 - 2 \cdot 4x + 4^2 - 4^2 - 20 \\ &= (x - 4)^2 - 16 - 20 \\ &= (x - 4)^2 - 36\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}x^2 + 12x + 117 &= x^2 + 2 \cdot 6x + 6^2 - 6^2 + 117 \\ &= (x + 6)^2 - 36 + 117 \\ &= (x + 6)^2 + 81\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}4x^2 - 12x + 11 &= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 - 3^2 + 11 \\ &= (2x - 3)^2 - 9 + 11 \\ &= (2x - 3)^2 + 2\end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}49x^2 + 126x + 80 &= (7x)^2 + 2 \cdot 7x \cdot 9 + 9^2 - 9^2 + 80 \\ &= (7x + 9)^2 - 81 + 80 \\ &= (7x + 9) - 1\end{aligned}$$

0.1.10

Kravet om at $a_1 + a_2 = b$ kan oppfylles for veldig mange forskjellige heltallsverdier av a_1 og a_2 , mens kravet om at $a_1 a_2 = c$ bare kan oppfylles av noen få heltallsverdier av a_1 og a_2 .

0.1.11

- a) Vi har allerede funnet at $x^2 + 6x - 7 = (x + 3)^2 - 16$. Ved å bruke 3. kvadratsetning, får vi at

$$\begin{aligned}(x + 3)^2 - 16 &= (x + 3) - 4^2 \\ &= (x + 3 + 4)(x + 3 - 7) \\ &= (x + 7)(x - 1)\end{aligned}$$

- b) Vi har allerede funnet at $x^2 - 8x - 20 = (x - 4)^2 - 36$. Ved å bruke 3. kvadratsetning, får vi at

$$\begin{aligned}(x - 4)^2 - 36 &= (x - 4)^2 - 6^2 \\ &= (x - 4 + 6)(x - 4 - 6) \\ &= (x + 2)(x - 10)\end{aligned}$$

0.1.12

- a)

$$\begin{aligned}x^2 - 10kx + 25k^2 &= x^2 - 2 \cdot x \cdot 5k + 5k^2 \\ &= (x - 5k)^2\end{aligned}$$

- b)

$$\begin{aligned}y^2 + 8yz + 16z^2 &= y^2 + 2 \cdot y \cdot 4z + (4z)^2 \\ &= (y + 4z)^2\end{aligned}$$

- c)

$$\begin{aligned}a^2 - 20aq + 100q^2 &= a^2 - 2 \cdot a \cdot 10q + (10q)^2 \\ &= (a - 10q)^2\end{aligned}$$

0.1.13

Vi har at

$$\begin{aligned}(x-1)(x+a)(x-b) &= (x^2 + ax - x - a)(x-b) \\ &= x^3 + ax^2 - x^2 - ax - bx^2 - abx + bx + ab \\ &= x^3 + (a-b-1)x^2 + (b-a-ab)x + ab\end{aligned}$$

Skal dette alltid være likt $x^3 - 5x^2 - 8x + 12$, må vi ha at

$$a - b - 1 = -5 \quad (\text{i})$$

$$b - a - ab = -8 \quad (\text{ii})$$

$$ab = 12 \quad (\text{iii})$$

Vi setter uttrykket for ab inn i (ii):

$$\begin{aligned}b - a - 12 &= -8 \\ b &= a + 4\end{aligned}$$

Vi setter dette uttrykket for b inn i (iii):

$$\begin{aligned}a - (a + 4) - 1 &= -5 \\ -4 &= 4\end{aligned}$$

Denne likningen er altså alltid oppfylt for $b = a + 4$. Vi setter $b = a + 4$ inn i (iii):

$$\begin{aligned}a(a + 4) &= 12 \\ a^2 + 4a - 12 &= 0\end{aligned}$$

Da $-2 \cdot 6 = -12$ og $-2 + 6 = 4$, har vi av sum-produkt-metoden at

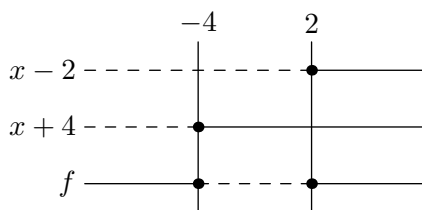
$$a^2 + 4a - 12 = (a - 2)(a + 6)$$

0.1.14

a) Vi setter $f(x) = x^2 + 2x - 8$. Da $-2 \cdot 4 = -8$ og $-2 + 4 = 2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

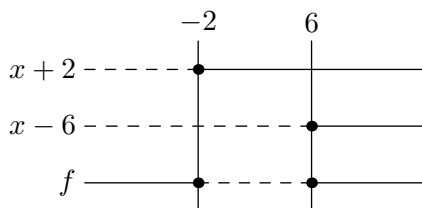
Av fortegnsskjemaet ser vi at $f < 0$ for $-4 < x < 2$.



- b) Vi setter $f = x^2 - 4x - 12$. Da $2 \cdot (-6) = -12$ og $2 + (-6) = -4$, har vi at sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 - 4x - 12 = (x + 2)(x - 6)$$

Av fortegnsskjemat ser vi at $f < 0$ for $-2 < x < 6$.



- c) Vi setter $f = x^2 + 7x + 6$. Da $1 \cdot 6 = 6$ og $1 + 6 = 7$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 + 7x + 6 = (x + 1)(x + 6)$$

Vi kan selvsagt også her lage et fortegnsskjema, men velger å heller utnytte egenskapene til andregradsfunksjoner, som vi kan legge merke til blant annet av oppgave a) og b). Fra venstre har vi at

- f har samme fortegn for alle x før nullpunktet $x = -6$ og etter nullpunktet $x = -1$.
Da $f(-7) = (-7 + 1)(-7 + 6) = 6$, er $f > 0$ for $x < -1$ og $x > -1$.
- f har samme fortegn for alle x som ligger mellom nullpunktene $x = -6$ og $x = -1$.
Da $f(-2) = (-2 + 1)(-2 + 6) = -4$, er $f < 0$ for $-6 < x < -1$.

Følgelig er $f \leq 0$ for $-6 \leq x \leq -1$.

0.1.15

Gitt ulikheten

$$x^2 - 9x + 20 > x - 1$$

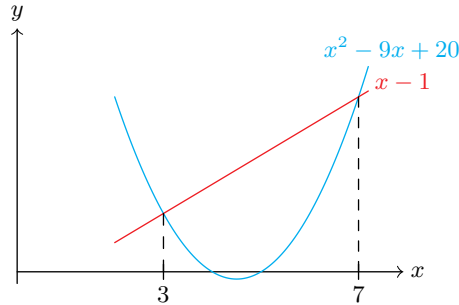
- a) Av figuren ser vi at $x^2 - 9x + 20 > x - 1$ for $x < 3$ og $x > 7$.
- b) Vi omskriver ulikheten

$$x^2 - 9x + 20 > x - 1$$

$$x^2 - 10x + 21 > 0$$

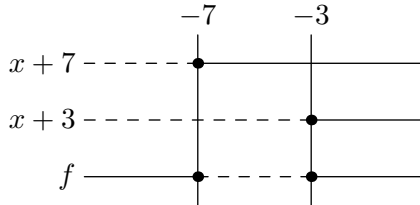
Da $3 \cdot 7 = 21$ og $3 + 7 = 10$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$x^2 - 10x + 21 = (x + 7)(x + 3)$$



Metode 1

Vi setter $f = x^2 - 10x + 21 = (x + 7)(x + 3)$. Ulikheten krever dermed at $f > 0$. Av fortegnsskjemaet ser vi at $f > 0$ for $x < -7$ og $x > -3$.



Metode 2

f har likt fortegn før venstre nullpunkt og etter høyre nullpunkt, og likt fortegn mellom nullpunktene.

- Da $f(-8) = (-8 + 7)(-8 + 3) = 5$, er $f > 0$ for $x < -7$ og $x > -3$.
- Da $f(-6) = (-6 + 7)(-6 + 3) = -3$, er $f < 0$ for $-7 < x < -3$.

Følgelig er $f > 0$ for $x < -7$ og $x > -3$.

a) Av 3. kvadratsetning har vi at

$$2x^2 - 2 = 2(x^2 - 1) = 2(x+1)(x-1)$$

Av 2. kvadratsetning har vi at $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$. Følgelig er

$$\frac{2x^2 - 2}{x^2 - 2x + 1} = \frac{2(x+1)(x-1)}{(x-1)^2} = \frac{2(x+1)}{x-1}$$

b) Av 3. kvadratsetning er $x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} \frac{x}{x-3} + \frac{x-6}{x+3} - \frac{18}{x^2-9} &= \frac{x}{x-3} + \frac{x-6}{x+3} - \frac{18}{(x+3)(x-3)} \\ &= \frac{x(x+3)}{(x-3)(x+3)} + \frac{(x-6)(x-3)}{(x+3)(x-3)} - \frac{18}{(x+3)(x-3)} \\ &= \frac{x^2+3x}{(x-3)(x+3)} + \frac{x^2-3x-6x+18}{(x+3)(x-3)} - \frac{18}{(x+3)(x-3)} \\ &= \frac{2x^2-6x}{(x+3)(x-3)} \\ &= \frac{2x(x-3)}{(x+3)(x-3)} \\ &= \frac{2x}{x+3} \end{aligned}$$

0.1.17

Gitt ulikheten

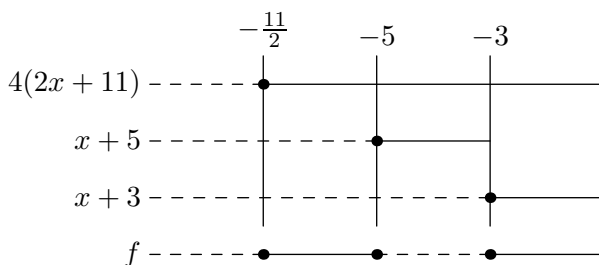
$$\frac{10}{x+3} - \frac{2}{x+5} > 0$$

a) Vi kan ikke gange begge sider av ulikheten med en fellesnevner, fordi faktorene $x+3$ og $x+5$ kan være både positive og negative. For noen tilfeller vil altså ganging med disse "snu" ulikheten.

b) Vi har at

$$\begin{aligned} \frac{10}{x+3} - \frac{2}{x+5} &= \frac{10(x+5)}{(x+3)(x+5)} - \frac{2(x+3)}{(x+5)(x+3)} \\ &= \frac{8x+44}{(x+5)(x+3)} \\ &= \frac{4(2x+11)}{(x+5)(x+3)} \end{aligned}$$

Vi setter $f = \frac{4(2x+11)}{(x+5)(x+3)}$. Ulikheten krever da at $f > 0$. Av fortegnsskjemaet ser vi at $f > 0$ for $x \in \left(-\frac{11}{2}, -5\right) \cup (-3, \infty)$



0.2.1

Vi har at

$$ax^2 + bx = 0$$

$$x(ax + b) = 0$$

Dermed er $x = 0$, eller

$$ax + b = 0$$

$$x = -\frac{b}{a}$$

0.2.2

a) Metode 1

Vi har at

$$2x^2 - 4x = 0$$

$$2x(x - 2) = 0$$

Altså er $x = 0$, eller

$$x - 2 = 0$$

$$x = 2$$

Metode 2

Vi bruker resultatet fra [oppgave ??](#), og får at

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -\frac{4}{2} = 2$$

b) Metode 1

Vi har at

$$3x^2 + 27x = 0$$

$$3x(x + 9) = 0$$

Altså er $x = 0$, eller

$$x + 9 = 0$$

$$x = -9$$

Metode 2

Vi bruker resultatet fra [oppgave ??](#), og får at

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -\frac{27}{3} = -9$$

c) Metode 1

Vi har at

$$8x - 9x^2 = 0$$

$$x(8 - 9x) = 0$$

Altså er $x = 0$, eller

$$8 - 9x = 0$$

$$x = \frac{8}{9}$$

Metode 2

Vi bruker resultatet fra [oppgave ??](#), og får at

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -\frac{8}{-9} = \frac{8}{9}$$

0.2.3

Metode 1

Da $2 \cdot (-4) = -8$ og $2 + (-4) = -2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f(x) = x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4)$$

Grafen til f skjærer x -aksen når $x = -2$ og $x = 4$.

Metode 2

Vi løser likningen $f(x) = x^2 - 2x - 8 = 0$ ved *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{2 \pm \sqrt{36}}{2} \\ &= \frac{2 \pm 6}{2} \\ &= 1 \pm 3 \end{aligned}$$

Altså er

$$x = 1 + 3 = 4 \quad \vee \quad x = 1 - 3 = -2$$

Grafen til f skjærer x -aksen når $x = -2$ og $x = 4$.

0.2.4

a) Metode 1

Da $-3 \cdot 5 = -15$ og $-3 + 5 = 2$, er

$$x^2 + 2x - 15 = (x - 3)(x + 5) = 0$$

Altså er

$$x = 3 \quad \vee \quad x = 5$$

Metode 2

Gitt likningen $x^2 + 2x - 15 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-2 \pm \sqrt{64}}{2} \\ &= \frac{-2 \pm 8}{2} \\ &= -1 \pm 4 \end{aligned}$$

Altså er

$$x = -1 + 4 = 3 \quad \vee \quad x = -1 - 4 = -5$$

b) Metode 1

Da $-7 \cdot 10 = -70$ og $-7 + 10 = 3$, er

$$x^2 + 3x - 70 = (x - 7)(x + 10) = 0$$

Altså er

$$x = 7 \quad \vee \quad x = -10$$

Metode 2

Gitt likningen $x^2 + 3x - 70 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned}x &= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-70)}}{2 \cdot 1} \\&= \frac{-3 \pm \sqrt{189}}{2} \\&= \frac{-3 \pm 17}{2}\end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{-3 + 17}{2} = 7 \quad \vee \quad x = \frac{-3 - 17}{2} = -10$$

c) Gitt likningen $x^2 + 5x - 7 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned}x &= \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-7)}}{2 \cdot 1} \\&= \frac{-5 \pm \sqrt{53}}{2}\end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{-5 + \sqrt{53}}{2} \quad \vee \quad x = \frac{-5 - \sqrt{53}}{2}$$

g) Gitt likningen $5x^2 + 2x - 7 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned}x &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-7)}}{2} \\&= \frac{-2 \pm \sqrt{144}}{2 \cdot 5} \\&= \frac{-2 \pm 12}{2 \cdot 5} \\&= \frac{-1 \pm 6}{5}\end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{-1 + 6}{5} = 1 \quad \vee \quad x = \frac{-1 - 6}{5} = -\frac{7}{5}$$

0.2.5

Grafen til en andregradsfunksjon f går gjennom punktene $(0, 12)$, $(-3, 0)$ og $(2, 0)$. Bestem $f(x)$.

Vi setter $f(x) = ax^2 + bx + c$. Da har vi at

$$f(0) = c = 12$$

$$f(-3) = a \cdot (-3)^2 + b \cdot (-3) + c$$

$$= 9a - 3b + c$$

$$= 0$$

$$f(2) = a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c$$

$$= 0$$

Ved å sett inn at $c = 12$, får vi følgende likningssystem:

$$9a - 3b + 12 = 0 \quad (\text{i}^*)$$

$$4a + 2b + 12 = 0 \quad (\text{ii}^*)$$

Som vi forenkler til

$$3a - b + 4 = 0 \quad (\text{i})$$

$$2a + b + 6 = 0 \quad (\text{ii})$$

Ved å summere (i) og (ii), får vi at

$$5a + 10 = 0$$

$$a = -2$$

Vi setter dette uttrykket for a inn i (i):

$$3 \cdot (-2) - b + 4 = 0$$

$$b = 2$$

Altså er

$$f(x) = -2x^2 - 2x + 12$$

0.2.6

Metode 1

Skal likningen ha én løsning, må vi kunne skrive uttrykket som et fullstendig kvadrat med x som et ledd. Av 1. kvadratsetning har vi at

$$x^2 + 2kx - 2k - 1 = (x + k)^2 - k^2 - 2k - 1$$

Dermed må vi kreve at $-k^2 - 2k - 1 = k^2 + 2k + 1 = 0$. Av 1. kvadratsetning har vi at $k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$. $(k + 1)^2 = 0$ hvis $k = -1$.

Metode 2

Gitt likningen $x^2 + 2kx - 2k - 1 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-2k \pm \sqrt{(2k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2k - 1)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-2k \pm \sqrt{4(k^2 + 2k + 1)}}{2} \end{aligned}$$

Skal likningen ha én løsning, må uttrykket i rottegnet være lik 0, altså at $k^2 + 2k + 1 = 0$. Av 1. kvadratsetning har vi at $k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$. $(k + 1)^2 = 0$ hvis $k = -1$.

0.2.7

Grafen til f er symmetrisk om vertikallinja som går gjennom bunnpunktet, må x -verdien til bunnpunktet ligge midt mellom nullpunktene. Da $-2 \cdot 4 = -8$ og $-2 + 4 = 2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

Dermed er $x = 2$ og $x = -4$ nullpunktene til f , og da er x -verdien til bunnpunktet gitt ved

$$x = \frac{2 + (-4)}{2} = -1$$

0.2.8

a) Vi er gitt likningssystemet

$$-x^2 + 4 = y \tag{I}$$

$$x - y = 2 \tag{II}$$

Vi setter uttrykket for y fra (I) inn i (II):

$$x - (-x^2 + 4) = 2$$

$$x + x^2 - 4 = 2$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

Da $3 \cdot (-2) = -6$ og $3 + (-2) = 1$, har vi at

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$$

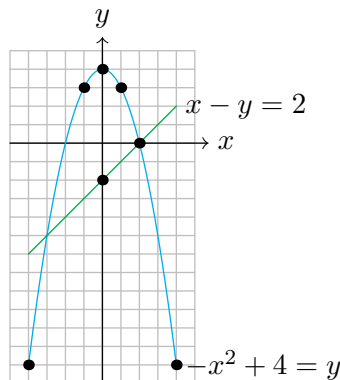
Dermed er kan vi ha at $x = -3$, og da er (her bruker vi (II)) $y = -3 - 2 = -5$. Eller så er $x = 2$, og da er $y = 2 - 2 = 0$.

- b) $x - y = 2$ beskriver en rett linje. Når $x = 0$, er $y = -2$. Når $y = 0$, er $x = 2$. Linja går altså gjennom punktene $(0, -2)$ og $(2, 0)$.

$-x^2 + 4 = y$ beskriver grafen til en andregradsfunksjon. Vi velger oss fem punkt på denne grafen:

x	y
0	$-0^2 + 4 = 4$
1	$-1^2 + 4 = 3$
-1	$-(-1)^2 + 4 = 3$
3	$-4^2 + 4 = -12$
-4	$-(-4)^2 + 4 = -12$

Vi skisserer grafene i et ruteark hvor de kvadratiske rutene har sidelengde 1, og finner at grafene skjærer hverandre i punktene $(-3, -5)$ og $(2, 0)$. Dermed er $x = -3$ og $y = -5$, eller $x = 2$ og $y = 0$.

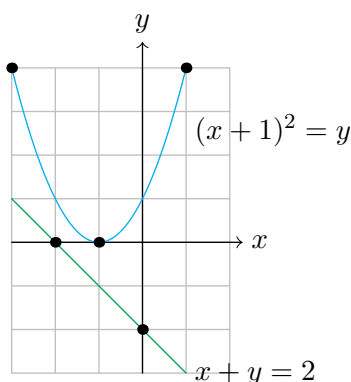


- a) $x + y = 2$ beskriver en rett linje. Når $x = 0$, er $y = -2$. Når $y = 0$, er $x = -2$. Linja går altså gjennom punktene $(0, -2)$ og $(-2, 0)$.

$x^2 + 2x - y = 1$ kan vi skrive som $x^2 + 2x + 1 = y$. Dette beskriver grafen til en andregradsfunksjon. Av 1. kvadratsetning har vi videre at $y = (x + 1)^2$. Vi velger oss tre punkt på denne grafen:

x	y
-1	$(-1 + 1)^2 = 0$
1	$(1 + 1)^2 = 4$
-3	$(-3 + 1)^2 = 4$

Vi skisserer grafene i et ruteark hvor de kvadratiske rutene har sidelengde 1, og ser da at grafene ikke skjærer hverandre. Dette betyr at likningssystemet ikke har en løsning.



- b) Vi er gitt likningssystemet

$$x^2 + 2x - y = -1 \quad (\text{I})$$

$$x + y = -2 \quad (\text{II})$$

Vi adderer (I) med (II):

$$\begin{aligned} x^2 + 2x - y + x + y &= -1 + (-2) \\ x^2 + 3x + 3 &= 0 \end{aligned}$$

Av abc -formelen er

$$\begin{aligned}x &= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2} \\&= \frac{-3 \pm \sqrt{-3}}{2}\end{aligned}$$

Da vi har et negativt uttrykk i rottegnet, har ikke likningen noen reell løsning.

Merk: I stedet for å bruke hele uttrykket fra abc -formelen, kunne vi regnet ut bare $b^2 - 4ac$.

0.0.1

Vi er gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og tallene $t = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ og $s = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

a) Vi gjenkjenner t og s som løsningene gitt av abc -formelen. Dermed er $f(s) = f(t) = 0$.

b) Vi har at

$$\begin{aligned}f(t) &= a \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right)^2 + b \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + c \\&= a \frac{b^2 - 2b\sqrt{b^2 - 4ac} + b^2 - 4ac}{4a^2} + b \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + c \\&= \frac{b^2 - b\sqrt{b^2 - 4ac} - 2ac}{2a} + \frac{-b^2 + b\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + c \\&= \frac{-2ac}{2a} + c \\&= -c + c \\&= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(s) &= a \left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right)^2 + b \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + c \\
&= a \frac{b^2 + 2b\sqrt{b^2 - 4ac} + b^2 - 4ac}{4a^2} + b \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + c \\
&= \frac{b^2 + b\sqrt{b^2 - 4ac} - 2ac}{2a} + \frac{-b^2 - b\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + c \\
&= \frac{-2ac}{2a} + c \\
&= -c + c \\
&= 0
\end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned}
t - s &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
&= \frac{2\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
&= \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
\end{aligned}$$

Utrekningen over viser at $t > s$. Altså er $t - s$ avstanden mellom nullpunktene til f .

d) Vi har at

$$\begin{aligned}
t + s &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
&= \frac{-2b}{2a} \\
&= -\frac{b}{a}
\end{aligned}$$

Dermed er

$$\frac{t + s}{2} = -\frac{b}{2a}$$

Dette tallet er midtpunktet mellom t og s .

e) Av 3. kvadratsetning har vi at

$$\begin{aligned}
 s \cdot t &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
 &= \frac{(-b)^2 - \left(\sqrt{b^2 - 4ac}\right)^2}{4a^2} \\
 &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\
 &= \frac{4ac}{4a^2} \\
 &= \frac{c}{a}
 \end{aligned}$$

Hvis $f(0) = 15$, er $c = 15$. Hvis $st = 3$, er da

$$\begin{aligned}
 \frac{15}{a} &= 3 \\
 a &= 5
 \end{aligned}$$

0.3.1

a) Vi har at

$$\begin{aligned}
 \frac{x^4 - 2x^3 + x^2 - 2x}{x^3 + x} &= \frac{x(x^3 + x) - x^2 - 2x^3 + x^2 - 2x}{x^3 + x} \\
 &= x + \frac{-2x^3 - 2x}{x^3 + x} \\
 &= x + \frac{-2(x^3 + x)}{x^3 + x} \\
 &= x - 2
 \end{aligned}$$

b) Vi har at

$$\begin{aligned}
 \frac{-4x^4 + 7x^2 - 3}{-4x^2 + 3} &= \frac{x^2(-4x^2 + 3) - 3x^2 + 7x^2 - 3}{-4x^2 + 3} \\
 &= x^2 + \frac{4x^2 - 3}{-4x^2 + 3} \\
 &= x^2 - 1
 \end{aligned}$$

0.3.2

Vi har at

$$\begin{array}{r} (2x^3 + 3x^2 - 11x - 6) : (2x^2 + 7x + 3) = x - 2 \\ - \underline{(2x^3 + 7x^2 + 3x)} \\ 10x^2 - 14x - 6 \\ - \underline{(10x^2 - 14x - 6)} \\ 0 \end{array}$$

Videre er

$$\begin{array}{r} (2x^3 + 3x^2 - 11x - 6) : (x - 2) = 2x^2 + 7x + 3 \\ - \underline{(2x^3 - 4x^2)} \\ 7x^2 - 11x - 6 \\ - \underline{(7x^2 - 14x)} \\ 3x - 6 \\ - \underline{(3x - 6)} \\ 0 \end{array}$$

0.3.3

Gitt funksjonen $f(x) = 2x^3 + x^2 - 18x - 9$. Divisjonen $f(x) : (x - 3)$ går opp hvis $x - 3$ er en faktor i uttrykket for f . Hvis $f(3) = 0$, er $x - 3$ en faktor. Vi har at

$$\begin{aligned} f(3) &= 2 \cdot 3^3 + 3^2 - 18 \cdot 3 - 9 \\ &= 2 \cdot 27 + 9 - 18 \cdot 3 - 9 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Divisjonen går altså opp.

0.5.4

Vi har at

$$a^x = \frac{c}{b}$$

$$\log_a a^x = \log_a \frac{c}{b}$$

$$x \log_a a = \log_a \frac{c}{b}$$

$$x = \log_a \frac{c}{b}$$

Gruble 1

Alternativ 1

Skal grafen til f være symmetrisk om linja $x = -\frac{b}{2a}$, må vi for et tall k ha at

$$f\left(k - \frac{b}{2a}\right) = f\left(-k - \frac{b}{2a}\right) \quad (1)$$

For et tall d har vi at

$$d - \frac{b}{2a} = \frac{2ad - b}{2a}$$

Videre er

$$\begin{aligned} f\left(d - \frac{b}{2a}\right) &= a\left(\frac{2ad - b}{2a}\right)^2 + b\left(\frac{2ad - b}{2a}\right) + c \\ &= \frac{4a^2d^2 - 4abd + b^2}{4a} + \frac{2abd - b^2}{2a} + c \\ &= \frac{4a^2d^2 - b^2}{4a} + c \end{aligned}$$

Dette betyr at uansett om $d = k$ eller om $d = -k$, så vil uttrykket over være likt, og altså er (1) gyldig.

Alternativ 2

Skal f være symmetrisk om en vertikallinje, må det bety at to

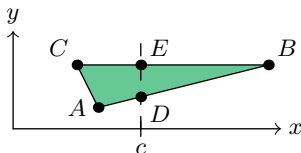
tall t og s gir lik f -verdi:

$$\begin{aligned}
 f(s) &= f(t) \\
 as^2 + bs + c &= at^2 + bt + c \\
 a(s^2 - t^2) + b(s - t) &= 0 \\
 a(s - t)(s + t) + b(s - t) &= 0 & (s \neq t) \\
 a(s + t) + b &= 0 \\
 t &= -\frac{b}{a} - s
 \end{aligned}$$

Vi lar x_s være x -verdien til symmetrilinja til f . x_s må ligge midt mellom s og t . Vi lar $t > s$, da er

$$\begin{aligned}
 x_s &= s + \frac{1}{2}(t - s) \\
 &= s + \frac{1}{2}\left(-\frac{b}{a} - s - s\right) \\
 &= -\frac{b}{2a}
 \end{aligned}$$

Gruble 11



Vi lar $f(x) = ax + b$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB . Da er

$$a = \frac{3 - 1}{12 - 4} = \frac{1}{4}$$

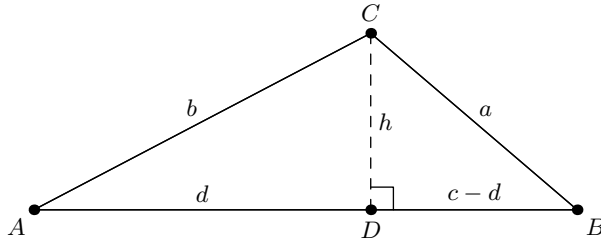
Da A ligger på grafen til f , er $f(4) = \frac{1}{4} \cdot 4 + b = 1$, og dermed er $b = 0$.

Videre har vi at $EB = 12 - c$ og $ED = 3 - f(c)$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} 2A_{\triangle DEB} &= A_{\triangle ABC} \\ (12 - c) \left(3 - \frac{1}{4}c \right) &= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 2 \\ (12 - c) \cdot \frac{1}{4}(12 - c) &= 9 \\ (12 - c)^2 &= 36 \\ 12 - c &= \pm 6 \\ c &= 12 \pm 6 \end{aligned}$$

Da $c < 12$, er $c = 6$.

Gruble 15



Vi setter $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $h = CD$ og $d = AD$. Av Pytagoras' setning med hensyn på $\triangle ADC$ og $\triangle DCB$ har vi at

$$\begin{aligned} b^2 - d^2 &= a^2 - (c - d)^2 \\ d &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c} \end{aligned}$$

Videre er

$$\begin{aligned} h^2 &= b^2 - d^2 \\ &= (b + d)(b - d) \\ &= \left(b + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c} \right) \left(b - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c} \right) \\ &= \frac{1}{4c^2} [(b + c)^2 - a^2] [a^2 - (b - c)^2] \\ &= \frac{1}{4c^2} (b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c) \end{aligned}$$

Da $h > 0$, er

$$h = \frac{1}{2c} \sqrt{(b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c)}$$

Arealet T til $\triangle ABC$ er nå gitt som

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}hc \\ &= \frac{1}{4}\sqrt{(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c)} \end{aligned}$$

Merk: Da en trekant må ha et areal med positiv verdi, kan Herons formel brukes for å vise *trekantulikheten*, som vi utledet i [MB](#).

Gruble 16

I denne løsningen antar vi at funksjonen har et bunnpunkt. Tilfellet hvor den har et toppunkt er helt tilsvarende.

- a) Siden $x = -\frac{b}{2a}$ er ekstremalpunktet til f , er ekstremalverdien f_e gitt ved

$$f_e = f\left(-\frac{b}{2a}\right) = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = -\frac{b^2}{4a} + c$$

- b) Siden ekstremalpunktet er uttrykt ved a og b , vil ikke en endring av c påvirke bunnpunktets horisontale plassering. Men c inngår i uttrykket til f_e , en endring av c vil dermed endre bunnpunktets vertikale plassering.

Både a og b inngår i uttrykkene til ekstremalpunktet og f_e . Dermed vil bunnpunktet forskyves både horisontalt og vertikalt ved en endring av a eller b .

En forskyvning av bunnpunktet må nødvendigvis tilsvare en forskyvning av grafen til f .

Gruble 17

Hvis $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$, har vi for et tall k at

$$f\left(\pm k - \frac{b}{2a}\right) = \frac{4a^2k^2 - b^2}{4a} + c = 0$$

Løser vi denne ligningen med hensyn på k , får vi at

$$k = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dette betyr at

$$f\left(\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}-\frac{b}{2a}\right)=0$$

Gruble 22

$$\begin{aligned}d^2r^2 - (d+r)^2r^2 + 4bd^2(b-r) \\&= (-2dr - r^2)r^2 + 2bd(2bd - 2dr) \\&= (2bd - 2dr - r^2)r^2 - 2bdr^2 + 2bd(2bd - 2dr - r^2) + 2bdr^2 \\&= (2bd - 2dr - r^2)(r^2 + 2bd)\end{aligned}$$

Gruble 19

Da

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x^2 + 2\sqrt{xy} + y^2 = 27$$

må $\sqrt{xy}$ også være et heltall, og dermed må xy være et kvadrattall. Ved litt prøving og feiling finner vi at

$$x = 3 \quad , \quad y = 12$$

Gruble 20

a)

$$\begin{aligned}10 - 2\sqrt{21} &= 10 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\&= \sqrt{7}^2 + \sqrt{3}^2 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\&= (\sqrt{7} - \sqrt{3})^2\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}13 + 2\sqrt{22} &= 13 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\&= \sqrt{11}^2 + \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\&= (\sqrt{11} + \sqrt{2})^2\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}8 + 4\sqrt{3} &= 2(4 + 2\sqrt{3}) \\&= 2(\sqrt{3}^2 + \sqrt{1}^2 + 2\sqrt{1}\sqrt{3}) \\&= 2(\sqrt{3} + 1)^2 \\&= (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}42 - 14\sqrt{5} &= 7(6 - 2\sqrt{5}) \\&= 7(\sqrt{5}^2 + \sqrt{1}^2 - \sqrt{5}\sqrt{1}) \\&= 7(\sqrt{5} - \sqrt{1})^2 \\&= (\sqrt{35} - \sqrt{7})^2\end{aligned}$$